



TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA A - 11.º ANO

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil Turma _____

abril de 2026

Nome: _____

N.: _____

Classificação de pontos. (_____)

O Professor: _____

O Enc. de Educação: _____

Para cada resposta, identifique o item.

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.

É permitido o uso de régua, esquadro, transferidor e calculadora gráfica.

Apresente apenas uma resposta para cada item.

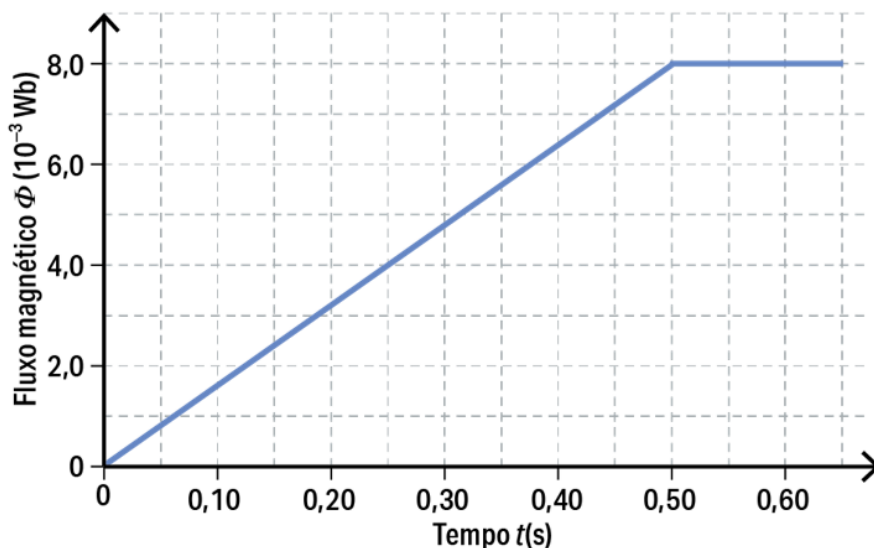
Este teste é composto por **13 questões**, num total de **200 pontos**.

Versão 1

Grupo I

Uma espira condutora rígida, com 10,0 cm de lado e uma resistência elétrica total de $0,40\ \Omega$, move-se com velocidade constante num plano horizontal.

Em 0,0 s, a espira começa a entrar numa região onde existe um campo magnético uniforme, $\vec{B}$, perpendicular ao plano da espira e com sentido para "dentro" do plano. O gráfico seguinte representa a variação do fluxo magnético, ϕ , que atravessa a área da espira em função do tempo, t , durante o processo de entrada completa na região do campo.



Com base nas informações fornecidas e no gráfico, calcule:

1. a intensidade do vetor campo magnético uniforme, B , existente na região. Apresente todas as etapas [10 pontos] de resolução.

2. a intensidade da corrente elétrica induzida na espira durante o intervalo de tempo. Apresente todas as etapas de resolução. [10 pontos]
-

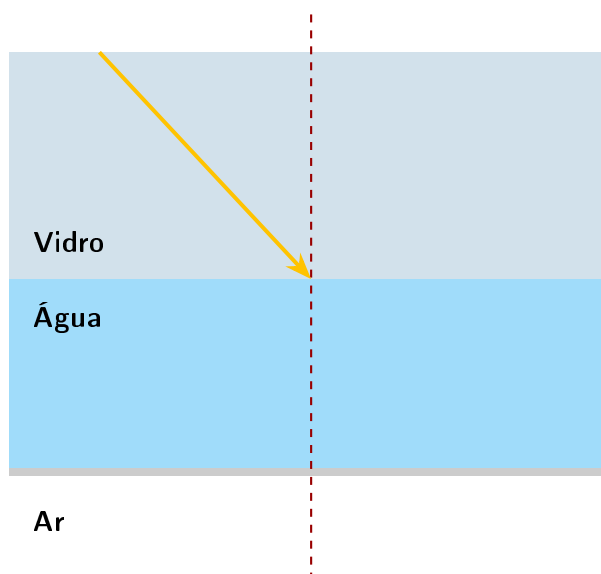
Grupo II

Um feixe de luz, de frequência $3,9 \times 10^{14}$ Hz, incide na superfície de separação vidro/água, segundo um ângulo de 43° , na direção indicada na figura.

$$n_{\text{vidro}} = 1,50$$

$$n_{\text{água}} = 1,33$$

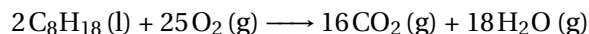
$$n_{\text{ar}} = 1,00$$



3. Sobre as propriedades da luz ao passar do vidro para a água, é correto afirmar que: [8 pontos]
- (A) A velocidade de propagação diminui, pois a água é um meio material.
 - (B) A velocidade de propagação aumenta, e o comprimento de onda aumenta.
 - (C) A frequência da luz aumenta, tornando a cor mais azulada.
 - (D) A velocidade de propagação aumenta, e o comprimento de onda diminui.
4. Considere o sistema representado na figura anterior. O feixe atravessa a camada de água e atinge a interface *água-ar*. [12 pontos]
Determine, apresentando todos os cálculos, se ocorre o fenômeno de reflexão total interna quando a luz tenta passar da água para o ar.
5. A frequência da luz na água é _____ frequência da luz no vidro e o comprimento de onda da luz na água é _____ comprimento da luz no vidro. [8 pontos]
- (A) ...igual à ...menor do que ...
 - (B) ...maior do que a ...menor do que ...
 - (C) ...igual à ...igual ao ...
 - (D) ...menor do que a ...maior do que ...
6. A expressão que permite calcular o comprimento de onda do feixe de luz na água é: [8 pontos]
- (A) $\lambda = \frac{3,9 \times 10^{14}}{1,33 \times 3,00 \times 10^8}$
 - (B) $\lambda = \frac{1,33 \times 3,9 \times 10^{14}}{3,00 \times 10^8}$
 - (C) $\lambda = \frac{1,33 \times 3,00 \times 10^8}{3,9 \times 10^{14}}$
 - (D) $\lambda = \frac{1,33}{3,00 \times 10^8 \times 3,9 \times 10^{14}}$
-

Grupo III

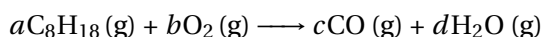
Num automóvel a gasolina, ocorre a combustão de octano, de acordo com a seguinte reação química:



Considere que o automóvel se desloca entre Porto e Lisboa, percorrendo 300 km com uma média de consumo de gasolina de 5,00 L (o que corresponde a 4,75 L de octano) por cada 100 km.

Dados: $\rho_{\text{octano}} = 703\text{kgm}^{-3}$; $M(\text{C}_8\text{H}_{18}) = 114,26\text{gmol}^{-1}$; $M(\text{CO}_2) = 44,01\text{gmol}^{-1}$

7. Calcula a massa de dióxido de carbono libertado para a atmosfera na referida viagem. Apresente [16 pontos] todos os cálculos efetuados.
8. Se o automóvel estiver a realizar uma combustão com um rendimento inferior ao desejado, por falta de ar no motor, forma-se, entre outros, monóxido de carbono, de acordo com o seguinte esquema químico:



- 8.1 Selecione a opção que contém os valores dos coeficientes estequiométricos desta reação para [8 pontos] que fique de acordo com a Lei de Lavoisier.

- (A) $a = 1; b = 17; c = 8; d = 9$
(B) $a = 2; b = 17; c = 16; d = 18$
(C) $a = 1; b = 25; c = 8; d = 9$
(D) $a = 2; b = 25; c = 16; d = 18$

- 8.2 Nestas condições pode afirmar-se que... [8 pontos]

- (A) ... o octano é o reagente limitante.
(B) ... o dioxigénio é o reagente limitante.
(C) ... a água é o produto limitante.
(D) ... o monóxido de carbono é o reagente em excesso.

9. Determine o volume mínimo de dioxigénio que deve entrar no motor de combustão para que a [10 pontos] viagem possa ser realizada sem formação de monóxido de carbono.

Considere o dioxigénio um gás ideal, à pressão de 1 atm e a 0 °C.

Grupo IV

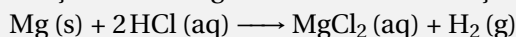
Considere a seguinte informação.

O cloreto de magnésio, MgCl_2 , é um composto muito solúvel em água. Sob orientação médica pode ser usado para corrigir deficiências de magnésio, essencial para o funcionamento muscular, nervoso e cardiovascular, sendo também frequentemente recomendado durante a gravidez, como profilaxia de contrações precoces.

O cloreto de magnésio ($M = 95,21 \text{ g mol}^{-1}$) pode ser obtido em laboratório através da reação entre o ácido clorídrico e diferentes substâncias contendo magnésio, como ilustrado nas três reações seguintes:

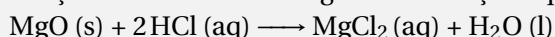
Reação 1

Reação entre magnésio metálico e solução aquosa de ácido clorídrico:



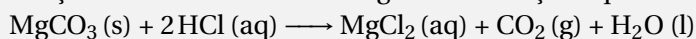
Reação 2

Reação entre óxido de magnésio e solução aquosa de ácido clorídrico:



Reação 3

Reação entre carbonato de magnésio e solução aquosa de ácido clorídrico:



10. Considere a reação 1.

10.1 Determine a quantidade de cloreto de magnésio, MgCl_2 , que se pode obter a partir da reação [12 pontos]
completa de 2,43 g de magnésio metálico com excesso de ácido clorídrico, HCl .

Apresente todas as etapas de resolução.

10.2 Partindo de 120,0 g de carnalite, um minério que contém magnésio, obtiveram-se 350,0 g de [12 pontos]
cloreto de magnésio.

Considerando a reação completa, determine a percentagem de impurezas existente na carnalite.

Apresente todas as etapas de resolução.

11. A Química Verde assenta em 12 princípios fundamentais elaborados por Paul Anastas e John Warner. Estes princípios, relacionados com a Agenda 2030 da ONU, visam conceber produtos e processos químicos que, priorizando a prevenção de resíduos e o recurso a matérias-primas renováveis, aumentem a eficiência energética, promovendo a sustentabilidade e a proteção ambiental.

Considere as reações 2 e 3.

11.1 Qual das reações é, do ponto de vista da Química Verde, a mais adequada para a obtenção de [12 pontos]
cloreto de magnésio, MgCl_2 ? Justifique a sua resposta com base nos princípios da Química Verde.

Apresente a sua fundamentação num texto estruturado e com linguagem científica adequada.

11.2 Num reator foram colocados 8,0 g de óxido de magnésio, MgO , com $50,0 \text{ cm}^3$ de ácido clorídrico [8 pontos]
de concentração $6,0 \text{ mol dm}^{-3}$, para obtenção de cloreto de magnésio (reação 2).

Numa reação completa, pode afirmar-se que o _____ é o reagente limitante, obtendo-se uma quantidade máxima de MgCl_2 _____ à quantidade de _____.

(A) ... HCl ... igual ... MgO

(C) ... HCl ... inferior ... HCl

(B) ... MgO ... igual ... MgO

(D) ... MgO ... inferior ... HCl

11.3 Para produzir o cloreto de magnésio a partir da reação 3 fizeram-se reagir 0,200 kg de carbonato [12 pontos]
de magnésio ($M(\text{MgCO}_3) = 84,32 \text{ g mol}^{-1}$) com excesso de ácido clorídrico.

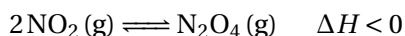
Determine o volume de dióxido de carbono, CO_2 , que se liberta, à pressão de 1 atmosfera e temperatura de 0°C , assumindo que o rendimento global da reação é de 80,0 %.

Apresente todas as etapas de resolução.

Grupo V

O tetróxido de dinitrogénio, N_2O_4 , é um composto químico incolor, altamente tóxico e corrosivo. No espaço, o N_2O_4 é o “oxigénio” dos foguetões, o comburente que permite ao combustível arder.

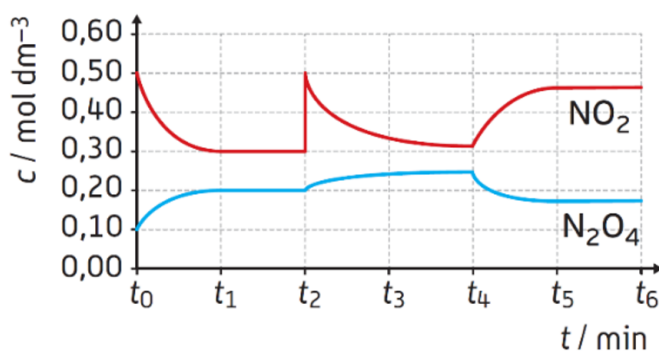
O N_2O_4 existe em equilíbrio dinâmico com o dióxido de nitrogénio (NO_2), de cor acastanhada, de acordo com a reação química traduzida pela equação química seguinte



12. O texto refere “equilíbrio dinâmico”. Indique o significado desta expressão.

[8 pontos]

13. O gráfico da figura abaixo apresenta a variação temporal da concentração de NO_2 e de N_2O_4 no sistema reacional.



13.1 Determine a constante de equilíbrio, K_c , da reação, à temperatura correspondente ao intervalo de tempo $[t_1; t_2]$. [10 pontos]

13.2 Complete o texto seguinte, selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva, na folha de respostas, cada uma das letras seguida do número que corresponde à opção selecionada. [12 pontos]

A partir da análise do gráfico é possível concluir que, no intervalo de tempo $[0; t_1]$, a reação evoluiu no sentido _____ a), sendo o valor de Q_c , nesse intervalo de tempo, _____ b) a K_c . No instante t_4 , a temperatura _____ c). No intervalo $[t_5; t_6]$ a constante de equilíbrio, K_c , é _____ d) à constante de equilíbrio no intervalo $[t_1; t_2]$.

a)	b)	c)	d)
1. direto	1. igual	1. manteve-se	1. igual
2. indireto	2. inferior	2. diminuiu	2. inferior
3. inverso	3. superior	3. aumentou	3. superior

13.3 A constante de equilíbrio da reação à temperatura T é igual a 6,9. [16 pontos]

Considere que, num reator de $2,0 \text{ dm}^3$, vazio, fechado e indeformável, se colocaram $3,0 \text{ mol}$ de NO_2 e $4,0 \text{ mol}$ de N_2O_4 . Determine a concentração de cada espécie no equilíbrio químico à temperatura T .

Apresente todas as etapas de resolução.

FIM

Questão:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Total
Cotação:	10	10	8	12	8	8	16	16	10	24	32	8	38	200